

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 概率论与数理统计 (A 卷) 2022 年 6 月 13 日

- (10分) 设随机事件 A 和 B 满足 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$ 且 $0 < P(B) < 1$, 判断 A 和 B 是否相互独立并说明理由。
- (10分) 盒中有九个乒乓球, 其中只有五个是新的, 第一次比赛时从盒中任取两个, 用后仍放回盒中, 第二次比赛时再从盒中任取两个。
 - 求第二次取出的都是新球的概率;
 - 若已知第二次取出的都是新球, 求第一次取到的都是新球的概率。
- (20分) 已知随机向量 (X, Y) 在三角形区域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y > 0, x + y < 1\}$ 内服从均匀分布。
 - 求 X 和 Y 的联合密度函数, 并判断 X 和 Y 是否相互独立;
 - 求 $Z = X + Y$ 的分布函数;
 - 求 $E(Y \mid X)$;
 - 求 $E(X \mid X < Y)$ 。
- (10分) 设 $n \in \mathbb{N}$ 且随机变量 X 的概率密度为 $p(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!e^x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

求证: $P[X > 2(n+1)] \leq \frac{1}{n+1}$ 。
- (20分) 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda > 0$ (待定) 的指数分布, $F(x)$ 为其分布函数, 且已知 $F(1/2) = 1/2$ 。
 - 求参数 λ 的值;
 - 求 $\min_{c \in \mathbb{R}} E(X - c)^2$;
 - 求 $P[X > \sqrt{\text{Var}(X)}]$;
 - 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均与 X 同分布, 求 $\sum_{i=1}^n X_i^2/n$ 依概率收敛的极限。
- (10分) 已知 (X, Y) 服从二元正态分布且 $X \sim N(1, 3^2), Y \sim N(0, 4^2)$, X 与 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y) = -1/2$ 。设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 判断 X 与 Z 是否相互独立并给理由。
- (20分) 设总体 X 的概率密度为 $p(x) = \begin{cases} e^{\theta-x}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta, \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数。从总体中抽取简单随机样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。
 - 求总体 X 的分布函数 $F(x)$;
 - 求参数 θ 的矩估计和似然估计;
 - 讨论参数 θ 的矩估计和似然估计是否满足相合性和无偏性。